

Banco de Dados I

Aula 02 — Introdução a Sistemas de Banco de Dados



Prof. Dr. João Choma

Universidade Estadual de Maringá — DIN/CTC

github.com/JoaoChoma

Disciplina 6892 ■ 68 h/a

Do problema aos dados



O que você deverá compreender hoje

- Dado, informação, banco de dados, SGBD e sistema de banco de dados.
- Por que arquivos isolados favorecem redundância e inconsistência.
- Quais serviços um SGBD oferece às aplicações.
- Esquema, estado, metadados, consulta e transação.
- Como esta introdução prepara o percurso da ementa.



Vendas

Código, descrição, preço e estoque disponível.

Estoque

Código, descrição, quantidade e localização.

Compras

Código, descrição e fornecedor.

Financeiro

Código, descrição, custo e margem.



Logo surgem perguntas que as planilhas não coordenam

- Qual arquivo possui o preço correto?
- Quem atualiza a descrição em todas as cópias?
- Duas vendas simultâneas podem consumir o mesmo item?
- Como localizar produtos sem estoque e com pedidos pendentes?
- Quem pode visualizar custo e margem?

O verdadeiro problema

Preservar significado, consistência, compartilhamento, segurança e capacidade de consulta.



Pense na universidade e liste:

- ① três dados utilizados por mais de um setor;
- ② onde cada dado é registrado;
- ③ o que pode acontecer se cada setor mantiver sua própria cópia.

Quando a mesma verdade possui vários donos, quem garante sua validade?



Registro isolado

42 | 2026-08-05 | 3

O esquema atribui significado

id_produto | data_movimento | quantidade

Dado fato registrado em um contexto.

Informação interpretação que responde a uma pergunta.



Um banco de dados é uma coleção **relacionada**, **coerente** e construída para uma **finalidade específica**.

O recorte representado é chamado de:

- minimundo;
- universo de discurso;
- domínio da aplicação.

Na loja

Produtos, fornecedores, pedidos, itens e movimentos de estoque fazem parte do domínio. O restante da universidade pode ficar fora dele.



Para a finalidade desta disciplina, esperamos que ela:

- ① represente algum aspecto do mundo real;
- ② relacione dados com significado coerente;
- ③ atenda usuários e aplicações com objetivos definidos.

Uma pasta cheia de arquivos pode conter dados sem formar um banco.

Por que usar um SGBD?



A mesma informação é copiada sem mecanismo de sincronização.

- entrada repetida e erros de transcrição;
- divergência entre cópias;
- atualizações incompletas;
- dificuldade para identificar a fonte correta;
- regras duplicadas em diferentes aplicações.

Exemplo

Vendas usa R\$ 24,90; financeiro continua calculando com R\$ 21,90.



Não controlada

Cópias independentes; sincronização depende das pessoas ou das aplicações.

Controlada

Cópias intencionais; o sistema conhece e coordena sua atualização.

Redundância controlada pode apoiar desempenho ou disponibilidade.

A pergunta é: qual finalidade justifica o risco da cópia?



Sistemas de arquivos

- formato definido no programa;
- regras duplicadas;
- integrações específicas;
- concorrência a cargo da aplicação.

Abordagem de banco

- catálogo compartilhado;
- restrições centralizadas;
- consultas flexíveis;
- concorrência coordenada.



Um **Sistema Gerenciador de Banco de Dados** permite:

- definir estruturas, tipos e restrições;
- construir e armazenar o banco;
- inserir, atualizar, remover e consultar;
- compartilhar dados com segurança;
- recuperar-se de falhas;
- otimizar a execução de consultas.

Exemplos relacionais: PostgreSQL, MariaDB, Oracle Database e SQL Server.



O SGBD oferece

Estruturas, restrições, transações, autorização, recuperação e mecanismos de consulta.

A equipe define

Significado, regras do domínio, modelos, permissões e comportamento da aplicação.

Tecnologia não corrige um modelo que representa a realidade errada.



Banco dados relacionados armazenados.

SGBD software que gerencia o banco.

Sistema banco, SGBD, aplicações, pessoas, procedimentos e infraestrutura.

Exemplo

PostgreSQL é o SGBD — não “o banco da loja”.

Como o SGBD organiza significado



O catálogo do SGBD registra sua própria estrutura:

- tabelas e colunas;
- tipos de dados;
- chaves e referências;
- restrições;
- índices;
- usuários e permissões.

Autodescrição

Ferramentas podem descobrir a estrutura consultando o catálogo, sem depender apenas do código da aplicação.



Esquema

PRODUTO(id, descricao, preco, quantidade)

Estrutura relativamente estável.

Estado

1 | Caderno | 24.90 | 18

2 | Caneta | 4.50 | 63

Valores em um instante.

O esquema muda com o projeto; o estado muda com as operações do dia a dia.



Restrições distinguem um estado válido

Um estado da loja só é válido quando respeita regras como:

- identificador de produto é único;
- preço e quantidade não podem ser negativos;
- item de pedido referencia produto existente;
- pedido deve possuir um cliente válido;
- e-mail pode precisar ser único.

Integridade

O banco deve impedir estados proibidos — não apenas documentá-los.



Abstração esconde detalhes que não ajudam a pergunta

- ① **Nível externo:** visões para usuários e aplicações.
- ② **Nível conceitual:** estrutura lógica global.
- ③ **Nível interno:** organização física e acesso.

Independência de dados

Alterar detalhes de um nível deve produzir o menor impacto possível nos níveis superiores.

Criar um índice para acelerar buscas não deveria exigir alteração na tela.



Vendas preço e disponibilidade.

Compras fornecedores e custos.

Estoque entradas, saídas e localização.

Gestão indicadores e tendências.

Cliente apenas informações públicas.

Princípio do menor privilégio

Cada usuário recebe somente as permissões necessárias para sua função.

Consultar e modificar com segurança



Pergunta

Quais produtos estão abaixo do estoque mínimo?

SQL

```
SELECT id, descricao, quantidade, estoque_minimo  
FROM produto  
WHERE quantidade < estoque_minimo  
ORDER BY quantidade;
```

A consulta produz uma resposta a partir do estado atual sem alterá-lo.



As perguntas crescerão junto com a disciplina

Ao longo do semestre, trabalharemos com:

- filtros e ordenação;
- junções entre relações;
- operações de conjuntos;
- funções agregadas e agrupamentos;
- subconsultas;
- combinações dessas estruturas em problemas reais.

Objetivo

Traduzir perguntas em operações — não apenas memorizar palavras da SQL.



Uma venda pode exigir:

- ① registrar o pedido;
- ② registrar os itens;
- ③ reduzir o estoque;
- ④ confirmar o pagamento.

Se houver falha, não queremos pedido sem itens nem estoque reduzido sem venda.

Ideia central

A transação termina por completo ou seus efeitos precisam ser desfeitos.



Concorrência: duas pessoas, a última unidade

Dois clientes consultam o estoque ao mesmo tempo e ambos veem “1 unidade”.

Sem coordenação:

- as duas vendas podem ser confirmadas;
- o estoque pode ficar negativo;
- uma atualização pode sobrescrever a outra.

Papel do SGBD

Coordenar transações concorrentes preservando as regras definidas.



DBA disponibilidade, segurança, desempenho e recuperação.

Projetista modelos, estruturas e restrições.

Desenvolvedor consultas, transações e integração.

Analista exploração e produção de informação.

Usuário final utiliza funcionalidades apoiadas pelo banco.

Em equipes pequenas, uma pessoa acumula papéis — as responsabilidades continuam existindo.

A ementa como percurso



Nesta disciplina, o percurso principal será:

- ① **Entidade-Relacionamento:** compreender o domínio;
- ② **modelo relacional:** organizar relações, atributos e chaves;
- ③ **SQL:** definir, manipular e consultar no SGBD.

Outros contextos usam modelos documentais, chave-valor, grafos ou colunares.

A tecnologia é escolhida pelo problema — não apenas pela popularidade.



Do domínio à aplicação: o percurso da ementa

- 1 necessidades e regras do domínio;
- 2 modelo Entidade-Relacionamento;
- 3 modelo relacional e normalização;
- 4 DDL: criação de estruturas;
- 5 DML: inserção, alteração e remoção;
- 6 DQL: consultas e análises;
- 7 aplicação integrada ao SGBD.

Base conceitual

A álgebra relacional explicará as operações por trás das consultas.



Regras iniciais:

- produto possui código, descrição, preço e estoque mínimo;
- fornecedor pode fornecer vários produtos e vice-versa;
- cliente realiza pedidos;
- pedido possui um ou mais itens;
- item registra produto, quantidade e preço praticado.

O projeto começa nas regras e perguntas — não nas tabelas.



Em grupos:

- 1 circule candidatos a entidades;
- 2 sublinhe possíveis atributos;
- 3 identifique relacionamentos;
- 4 formule duas perguntas para o banco;
- 5 escreva uma regra que impeça um estado inválido.

Ainda não é necessário dominar a notação ER. O objetivo é investigar o minimundo.



- 1 preço diferente em duas planilhas;
- 2 descrição da coluna e seu tipo;
- 3 duas vendas disputam a última unidade;
- 4 vendedor não deve visualizar custo;
- 5 acelerar busca sem alterar a aplicação;
- 6 descobrir produtos abaixo do estoque mínimo.

Redundância não controlada; metadados; transação; autorização; independência de dados; consulta.



Seis ideias para levar da aula

- ① Um banco representa um minimundo com finalidade definida.
- ② O SGBD gerencia definição, acesso e proteção.
- ③ Metadados descrevem; dados formam o estado atual.
- ④ Compartilhamento exige concorrência, integridade e segurança.
- ⑤ Modelagem conecta regras do domínio às estruturas.
- ⑥ Consultas transformam dados em respostas úteis.



Escolha um domínio simples:

- biblioteca;
- clínica;
- campeonato;
- assistência técnica.

Traga:

- ① cinco fatos que precisam ser armazenados;
- ② três regras do domínio;
- ③ três perguntas que o banco deve responder.



- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 6. ed. Pearson, 2011. Capítulos 1 e 2.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Bookman, 2009. Capítulo 1, seção 1.1.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*.
- Programa da disciplina Banco de Dados I — código 6892, UEM/DIN, 2024.